

CONVOCATORIA ORDINARIA

12 de noviembre de 2021

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 75 minutos

EJERCICIO 1:

Calcular los números complejos que verifiquen la siguiente ecuación

$$\frac{z-i}{3+i} + \frac{z+i}{3-i} = 4-3i.$$

(1 punto)

Solución:

Poniendo denominador común y operando

$$\frac{z-i}{3+i} + \frac{z+i}{3-i} = \frac{(z-i) \cdot (3-i) + (z+i) \cdot (3+i)}{(3+i) \cdot (3-i)} = \frac{3z - 3i - zi + i^2 + 3z + 3i + zi + i^2}{9-i^2} = 4-3i$$

$$\frac{6z-2}{9+1} = 4-3i$$

de donde

$$6z-2 = 40-30i \implies z = 7-5i.$$

EJERCICIO 2:

Calcular las siguientes expresiones e indicar el resultado en forma binómica

A) $\ln \sqrt{\sqrt{3}-i}$

B) $e^{\frac{\pi}{2}i^{-247}}$

(2 puntos)

Solución:

a) $\sqrt{3}-i = 2_{-\pi/6} \implies \text{para } k \in \mathbb{Z}$

$$\ln \sqrt{\sqrt{3}-i} = \ln \left(\sqrt{3}-i \right)^{1/2} = \frac{1}{2} \ln(2_{-\pi/6}) = \frac{1}{2} \ln(2) + i \frac{1}{2} \left(-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right) = \frac{1}{2} \ln(2) + i \left(-\frac{\pi}{12} + k\pi \right)$$

El valor principal se obtendría para el caso $k \in \mathbb{Z}$: $\ln \sqrt{\sqrt{3}-i} = \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{\pi}{12}i$

b) $i^{-247} = i^{-61 \cdot 4 - 3} = (i^4)^{-61} \cdot i^{-3} = 1 \cdot \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{i}{1} = i$

$$\rightarrow e^{\frac{\pi}{2}i^{-247}} = e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{0 + \frac{\pi}{2}i} = e^{0} \cdot \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = 1 \cdot (0 + 1 \cdot i) = i.$$

EJERCICIO 3:

Calcular los siguientes límites

$$A) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \arctg\left(\frac{n+3}{n^2+1}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi n-1}{4n+1}\right)}{\left[e^{1/(2n)} - 1\right]^2}$$

$$B) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-3}{n^2+n} \right)^{\frac{n^2+n}{3n-1}}$$

(3 puntos)

Solución:

A) Teniendo en cuenta las siguiente propiedades cuando $n \rightarrow \infty$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\sin(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{2}{n}$ resulta que $\sin\left(\frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n}$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\arctg(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{n+3}{n^2+1}$ resulta que

$$\arctg\left(\frac{n+3}{n^2+1}\right) \sim \frac{n+3}{n^2+1} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$, de donde para $a_n = e^{1/(2n)}$ resulta que

$$e^{1/(2n)} - 1 \sim \ln[e^{1/(2n)}] = \frac{1}{2n} \ln(e) = \frac{1}{2n}$$

- se puede intercambiar la aplicación del límite con la función continua coseno con lo que resulta que

$$\cos\left(\frac{\pi n-1}{4n+1}\right) \sim \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

podremos simplificar el límite a calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \arctg\left(\frac{n+3}{n^2+1}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi n-1}{4n+1}\right)}{\left[e^{1/(2n)} - 1\right]^2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{\frac{2}{n}} \cdot \cancel{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(\frac{1}{2n}\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{4n^2}} = 4\sqrt{2}.$$

B) En primer lugar estudiamos si hay indeterminación y de qué tipo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-3}{n^2+n} \right)^{\frac{n^2+n}{3n-1}} = 1^\infty = A$

Tomando logaritmos

$$\ln(A) = \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-3}{n^2+n} \right)^{\frac{n^2+n}{3n-1}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln \left[\left(\frac{n^2-3}{n^2+n} \right)^{\frac{n^2+n}{3n-1}} \right] \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2+n}{3n-1} \cdot \ln \left(\frac{n^2-3}{n^2+n} \right) \right] (*) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{3n} \cdot \left(\frac{n^2-3}{n^2+n} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n} \cdot \frac{\cancel{n^2} - 3 - \cancel{n^2} - n}{n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n} \cdot \frac{-n}{n^2} = -\frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad A = e^{-1/3}$$

donde se ha tenido en cuenta la equivalencia cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ aplicándola al caso

$$a_n = \frac{n^2-3}{n^2+n}.$$

Curso 2021/22: examen parcial

EJERCICIO 4:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 3^{2n}}{2^n \cdot a^n}$ en función de los valores del parámetro $a > 0$.

(2 puntos)

Solución:

Puesto que se trata de una serie de términos no negativos

$$a_n = \frac{n \cdot 3^{2n}}{2^n \cdot a^n} \geq 0 \quad \forall n$$

y, a la vista de la forma que tiene el término general, podemos considerar el criterio del cociente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1) \cdot 3^{2(n+1)}}{2^{n+1} \cdot a^{n+1}}}{\frac{n \cdot 3^{2n}}{2^n \cdot a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1) \cdot 3^{2(n+1)}}{2^{n+1} \cdot a^{n+1}}}{\frac{n \cdot 3^{2n}}{2^n \cdot a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^2}{2 \cdot a} \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right) = \frac{9}{2a} = l$$

Casos posibles:

- i.- la serie diverge si $l = \frac{9}{2a} > 1$, es decir, si $a < \frac{9}{2}$
- ii.- la serie converge si $l = \frac{9}{2a} < 1$, es decir, si $a > \frac{9}{2}$
- iii.- mientras que si $l = \frac{9}{2a} = 1$, esto es, si $a = \frac{9}{2}$ la serie diverge porque no cumple la condición necesaria de convergencia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot (3^2)^n}{2^n \cdot \left(\frac{3^2}{2}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty.$$

EJERCICIO 5:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$.

(2 puntos)

Solución:

Se trata de una serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{7}} + \dots$$

Estudiemos en primer lugar la serie de los valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ serie cuyo carácter coincide con el de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$, ya que sus términos generales son equivalentes, siendo ésta última una serie divergente: por lo tanto, nuestra serie no es absolutamente convergente.

Al tratarse de una serie alternada la reescribimos en la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

y estudiamos se verifica el Criterio de Leibnitz:

i.- la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona decreciente ya que $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+2}} \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}} = a_n \quad \forall n$

ii.- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$

Consecuentemente se trata de una serie convergente pero no absolutamente convergente (es decir, condicionalmente convergente).